PROJEKT F49 / SHOR-FANO-E8

Digital Demonstrator & PoC Term Sheet

Ablaufschema, Zeitrahmen & kommerzielle Rahmenbedingungen für Industriepartner

1. Executive Summary & Zielsetzung des Demonstrators

Das Projekt **Shor-Fano-E8 (F49)** bietet eine 100% softwarebasierte Deep-Tech-Architektur zur Beseitigung teurer Hardware-Flaschenhälse in Quantencomputing, Post-Quanten-Kryptographie (PQC) und Hyperscale-KI-Trainingszentren. Zur schnellen kommerziellen Validierung bieten wir strategischen Partnern (u.a. **Schwarz Digital / StackIT**, **IBM Quantum**, **Siemens AG**) einen schlüsselfertigen, digitalen Demonstrator mit einer Realisierungszeit von **1 bis 4 Wochen** an.

> **Empirischer Effizienz-Nachweis (Bereits validiert):**
> • **110.397x Latenzvorteil:** C++20 AVX-512 Tensor-Engine verarbeitet Entscheidungen in 4,45 µs (vs. 491,52 ms auf IBM Eagle/Heron NISQ-QPUs).
> • **Google Cloud Run v2:** P50 End-to-End Latenz von 1,20 ms bei 77,19% Instant-Rejection in O(1).
> • **KI-Trainings-Sprint:** 3,1x Konvergenzbeschleunigung > 491.000 € direkte Stromkostenersparnis pro 10k-GPU-Lauf.

2. Partner-Spezifische Demonstrator-Profile

Partner-Profil	Anwendungsfall / Target	Technischer Stack	Umsetzungsdauer	Kern-Metrik / Ziel
Schwarz Digital / StackIT	PQC Cloud Microservice & KMS-Schlüsselgenerierung	Docker / Helm / OpenSSL 3.0 Zero-Copy C-ABI Binding	**1 – 2 Wochen**	355.000 TPS, -58,8% Net Payload, 77,14% Fast Rejection
IBM Quantum	Qiskit Transpiler Plugin & Z3-QEC Fehlerschutz	Python Qiskit Pass, Z3 SMT Solver, SO(8) Trialität	**2 – 3 Wochen**	>85% QPU-Qubit-Reduktion, 100% Zeno-Fidelity im Vakuum
Siemens AG	Industrial Edge PQC Security & OT-Sensorik	C++20 AVX-512 / ARM64 Constant-Time Library	**2 – 4 Wochen**	Sub-Microsekunden PQC Inferenz auf Industrial Linux

3. 4-Wochen Phasenplan zur PoC-Bereitstellung

• **Woche 1 (Setup & Ingestion):** Bereitstellung der isolierten Container-Umgebung (`Dockerfile.pqc-microservice` oder Qiskit-Plugin) & Anbindung der Zero-Copy C-ABI Treiber (`f49_eabc_ffi_zero_copy.h`).

• **Woche 2 (Benchmark & Stress-Test):** Durchführung automatisierter Durchsatz- und Latenz-Messungen auf Partner-Infrastruktur (z.B. GCP Cloud Run, StackIT Kubernetes oder IBM Quantum Simulatoren).

• **Woche 3 (Security & Constant-Time Audit):** Formale Validierung der Seitenkanal-Resistenz (`dudect` / `ctgrind`) und Z3-Transpiler-Verifikation im In-Flight Modus.

• **Woche 4 (Report & Management-Vorstellung):** Übergabe des evaluierten Prüfberichts inklusive Vorstandsvorlage für kommerzielle Lizenz- und M&A-Verhandlungen.;

4. Key Commercial Terms (PoC Term Sheet)

Vertragsklausel	Spezifikation & Vereinbarung
Evaluierungs-Lizenz	Nicht-exklusive, zeitlich auf 60 Tage begrenzte PoC-Testlizenz zur internen Leistungsüberprüfung.
IP-Eigentum (Ownership)	Alle Urheberrechte, Patentansprüche (EP/USPTO) und Quellcodes verbleiben uneingeschränkt bei Projekt F49.
Bereitgestellte Assets	Multi-Stage Dockerfiles, Terraform/Helm Scripts, kompilierte C++20 Binaries, Lean 4 Beweis-Artefakte.
Kommerzielles Lizenzmodell	Value-Based Pricing nach erfolgreichem PoC: Tier 1–3 mit 500k € bis 1,5 Mio. € Upfront IP-Access + 5–10% Gain-Share.
Vertraulichkeit (NDA)	Beidseitiges NDA mit Schutz aller empirischen Datensätze und geschützten Algorithmen.

Freigabe zur Einleitung der PoC-Phase:

_____ _____

Projekt F49 (Shor-Fano-E8 Architecture) **Partner Unternehmen (Schwarz / IBM / Siemens)**